



Họ & tên: _____

MSHV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Lựa chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Nộp lại đề.

Câu 1. Loại dữ liệu chỉ có 2 mức thông tin 0 và 1 gọi là dữ liệu ...

- (A) Digital (B) Analog (C) Mã hoá
(D) Các câu còn lại đều sai

Câu 2. Hệ thống thông tin quản lý MIS là viết tắt của...

- (A) Management Information System (B) Mobile Information Server
(C) Monthly Income Scheme (D) Made in Sweden

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) TCP/IP có thể được sử dụng trong hội thoại trực tuyến
(B) HTTPS thường sử dụng port 8080
(C) VLAN được dùng để chỉ các thiết bị trên mạng có cùng chung một giao thức định tuyến
(D) Trong dịch vụ DNS, record CNAME thường được dùng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP

Câu 4. Hãy chỉ ra câu lệnh để xóa một thư mục (folder) trong UNIX/LINUX

- (A) rdir (B) rm -f (C) rmdir (D) delete

Câu 5. Chọn câu sai

- (A) Ổ cứng SSD có khả năng tránh khỏi hư hại do tác động của các tác nhân vật lý
(B) Trừ phi có hư hỏng vật lý, thông tin được lưu trên secondary storage sẽ tồn tại vĩnh viễn
(C) Chi phí của secondary storage thường sẽ rẻ hơn chi phí của primary storage có cùng dung lượng lưu trữ
(D) Primary storage và secondary storage chỉ có thể lưu trữ được dữ liệu nhị phân.

Câu 6. Trong ngữ cảnh của một hệ thống phần mềm quản lý thông tin, TPS là viết tắt của...

- (A) Transaction processing system (B) Traffic Protected Switch
(C) Temporary Protected Status (D) Toyota Production System

Câu 7. Trong kiến trúc Von Neumann, đĩa cứng (HDD) là

- (A) Thiết bị ngoại vi (I/O)
(B) Bộ nhớ
(C) Một phần của CPU
(D) Các câu khác đều sai

Câu 8. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int array[] = {10, 20, 30};
    cout << -2[array];
    return 0;
}
```

- (A) -30
 (B) -60
 (C) -10
 (D) Đáp án khác

Câu 9. Trong các chương trình sau, chương trình nào cung cấp tính năng video conference:

- (A) Zoom
 (B) Skype
 (C) Hangout
 (D) Các đáp án trên đều đúng

Câu 10. Giao thức trao đổi thông tin phổ biến trên Internet là ...

- (A) TCP/IP (B) HTTP (C) FTP (D) Telnet

Câu 11. Trong giờ thực hành tại phòng lab H6, Sinh viên A bị sự cố không vào được mạng, qua kiểm tra, thấy tín hiệu đèn tại cổng kết nối dây mạng không sáng. Lỗi kết nối xảy ra tại lớp mạng nào trong mô hình TCP/IP?

- (A) Network layer (B) Physical layer (C) Link layer
(D) Transport layer

Câu 12. Các phần mềm trên máy tính có thể chia ra phần mềm ứng dụng và phần mềm...

- (A) Hệ thống (B) Văn phòng (C) Hệ điều hành (D) Lập trình

Câu 13. Mạng LAN là

- (A) Một nhóm các máy tính được kết nối để có thể giao tiếp với nhau bằng cáp nối hoặc wifi
 (B) Một máy tính có nhiệm vụ phân giải một tên miền thành một địa chỉ IP
 (C) Một nhóm máy tính có thể kết nối vào Internet (D) Các câu khác đều đúng

Câu 14. Hãy chọn khai báo HỘP LỆ trên C++ cho dãy arr gồm 4 phần tử có kiểu là **char** và được khởi tạo các giá trị lần lượt là a, b, c, và d?

- (A) `char arr[] = {"a", "b", "c", "d"};`
 (B) `char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};`
 (C) `char arr[] = "abcd";`
 (D) `char arr[] = 'abcd';`

Dữ kiện này được sử dụng cho 2 câu hỏi dưới đây.

Công ty ABC cung cấp dịch vụ ứng dụng Blockchain trong hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Dịch vụ bao gồm một hệ sinh thái các ứng dụng hỗ trợ quản lý sản xuất, mua bán, thanh toán, giao vận, quản lý kho giữa đơn vị cung ứng và các đơn vị phân phối trung gian (bán lẻ), các đơn vị giao vận và bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Câu 15. Mô hình kinh doanh của các đơn vị cung ứng và phân phối đến tay người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng trên thuộc hình thức thương mại điện tử nào?

- (A) B2B B2C (B) B2B C2C (C) B2C C2C (D) B2B

Câu 16. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây mà công ty ABC cung cấp thuộc dạng ?

- (A) SaaS:Software as a Service (B) IaaS:Infrastructure as a Service
(C) PaaS:Platform as a Service (D) BaaS:Blockchain as a Service

Câu 17. Chuyện gì xảy ra khi xóa một con trỏ đang nhận giá trị NULL? `int *ptr = NULL; delete ptr;`

- (A) Không có lỗi (B) Lỗi thực thi
(C) Lỗi biên dịch (D) Lỗi truy xuất vùng nhớ

Câu 18. Giao thức nào thường được dùng để gửi email giữa các máy chủ trên mạng Internet?

- (A) POP3 (B) SMTP (C) IMAP
(D) Cả 3 giao thức trên

Câu 19. Cho đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    int i = 0, j = 0, k;
    i++;
    j++ ++;
    k = (i++) + j;
    cout << i;
    cout << j;
    cout << k;
    return 0;
}
```

Kết quả xuất ra màn hình

- (A) 224 (B) 123
(C) 124 (D) Lỗi biên dịch

Câu 20. Kiểu nào sau đây là kiểu dữ liệu trừu tượng(abstract data type)?

- (A) Class (B) bool (C) int (D) double

Câu 21. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char str[5] = "ABC";
    cout << str[3];
    cout << str;
    return 0;
}
```

- (A) ABC (B) AABC
(C) CABC (D) Đáp án khác

Câu 22. Các thiết bị lưu trữ nào là secondary storage

- (A) Network Attached Storage (NAS) (B) Direct Attached Storage (DAS)
(C) Direct Attached Storage (DAS) (D) Các câu khác đều đúng

Câu 23. Với mô hình kinh doanh e-Commerce

- (A) Người dùng có thể chọn lựa sản phẩm trực tuyến thay vì đến trực tuyến cửa hàng
(B) Người dùng có thể thanh toán trực tuyến trước khi mua hàng
(C) Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi hàng được giao đến nơi
(D) Các câu khác đều đúng

Câu 24. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for (int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j - -)  
2:     cout << i << endl;
```

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Câu 25. Các đặc điểm của thiết bị lưu trữ chính (primary storage) và thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage) là

- (A) Việc lưu trữ trên primary storage chỉ có tính nhất thời, sẽ bị xoá khi máy tính bị cúp nguồn điện
(B) Việc truy xuất trên secondary storage thường sẽ rất chậm so với primary storage
(C) Secondary storage là ổ đĩa lưu trữ thứ cấp, có thể là những ổ đĩa ảo sử dụng công nghệ điện toán đám mây hoặc là ổ đĩa mạng
(D) Các câu khác đều đúng

Câu 26. Công ty XYZ kinh doanh bằng cách thu thập các thảo luận trên mạng xã hội về chất lượng các mặt hàng, sau đó phân tích các thảo luận này và bán lại thông tin cho các hãng kinh doanh sản xuất ra các mặt hàng trên. Hình thức kinh doanh của công ty XYZ là

- (A) B2C (B) B2B B2C (C) B2B (D) C2C

Câu 27. HTML là

- (A) Higher Template Markup Language (B) Hyper Text Market Language
(C) Đáp án khác (D) Hitting Target Markup Language

Câu 28. Một web site để người dùng lấy thông tin và đặt mua các app mobile gọi là

- (A) App store (B) E-commerce system
(C) Shopping center (D) Các lựa chọn khác đều sai

Câu 29. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

- (A) $\text{cin} > a;$ (B) $\text{cin} \gg a;$ (C) $\text{cin} \ll a;$ (D) $\text{cin} < a;$

Câu 30. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;  
2: z = ++(x + y);
```

- (A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi

Câu 31. Đây là thứ tự đúng trong quy trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước

- (A) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Triển khai
- (B) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Kiểm thử -> Hiện thực -> Triển khai
- (C) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử
- (D) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Đánh giá

Câu 32. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;  
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

Câu 33. Kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
struct Point{  
    int x;  
    int y;  
};  
int main(){  
    Point *p = new Point;  
    cout << p->x;  
    cout << p->y;  
}
```

- (A) Đáp án khác
- (B) Lỗi thực thi
- (C) 00
- (D) 0

Câu 34. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     int a = 5;  
5:     switch (a/2){  
6:         case 1: a = a + 4;  
7:         default: a++;  
8:         case 2: a = a - 4;  
9:         case 3: a = a * 4;  
10:    }  
11:    cout << a;  
12:    return 0;  
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 9
- (D) Các chọn lựa khác đều sai.

Câu 35. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x , int y, int z){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

- ☐ (A) 30
☐ (C) 0

- ☐ (B) 10
☐ (D) Đáp án khác

Câu 36. Giả sử ta khai báo:

1: `int m[] = {5, 4, 3, 2, 1}, i = 4;`

Hãy cho biết câu lệnh nào dưới đây KHÔNG hợp lệ khi truy xuất phần tử của mảng m:

- ☐ (A) `int z = m[++i];`
☐ (B) `int z = m[2*2];`
☐ (C) `int z = m[m[0]];`
☐ (D) `int z = m[m[i]];`

Câu 37. Bộ phận kế toán sẽ dựa vào các paycheck của nhân viên để tính toán...

- ☐ (A) Payroll ☐ (B) Sale order processing ☐ (C) Marketing plan
☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 38. Khi một máy tính kết nối vào Internet...

- ☐ (A) Máy tính sẽ có một IP định danh
☐ (B) Máy tính này có thể truy cập vào các trang Web
☐ (C) Người dùng máy tính này có thể gửi email cho những người khác
☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 39. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

1: `int x;`

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- ☐ (A) 2 ☐ (B) 4 ☐ (C) 6 ☐ (D) 8

Câu 40. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int const p = 5;
    cout << ++p;
    return 0;
}
```

☐ (A) 5

☐ (B) 6

☐ (C) 7

☐ (D) Đáp án khác

Câu 41. Bộ nhớ (memory) trong kiến trúc của Von Neumann dùng để

☐ (A) Tải chương trình từ thiết bị ngoại vi

☐ (B) Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn

☐ (C) Xử lý tính toán từng câu lệnh trong chương trình

☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 42. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x = 0, int y = 0, int z = 0){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

☐ (A) 30

☐ (B) 10

☐ (C) 0

☐ (D) Đáp án khác

Câu 43. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    cout << 5 [ "NhapMonDienToan" ];
    return 0;
}
```

☐ (A) NhapM

☐ (B) Nhap

☐ (C) o

☐ (D) Lỗi biên dịch/ thực thi

Câu 44. Khi viết chương trình để kiểm tra nếu một hàng chữ đang là màu đỏ thì chuyển thành màu xanh, cấu trúc điều khiển phù hợp là

- ☐ (A) Cấu trúc rẽ nhánh
- ☐ (B) Cấu trúc lặp
- ☐ (C) Cấu trúc tuần tự
- ☐ (D) Các lựa chọn khác đều đúng

Câu 45. Bộ phận làm nhiệm vụ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty là...

- ☐ (A) Marketing
- ☐ (B) Kế toán
- ☐ (C) Nghiên cứu và phát triển (RD)
- ☐ (D) Các câu còn lại đều sai

Câu 46. Báo cáo về một trường hợp bất thường cần chú ý là một loại báo cáo cho sự kiện ...

- ☐ (A) Ngoại lệ (exception)
- ☐ (B) Thường niên (annual)
- ☐ (C) Thường kỳ (regular)
- ☐ (D) Báo cáo nhanh (quick report)

Câu 47. Trong lĩnh vực bảo mật máy tính (computer security), CIA triad là

- ☐ (A) Confidentiality, Integrity Availability
- ☐ (B) Central Intelligence Agency
- ☐ (C) Certified Internal Auditor
- ☐ (D) Các đáp án trên đều sai

Câu 48. Câu lệnh nào được dùng để xem thông tin các process đang chạy trong LINUX/UNIX ?

- ☐ (A) au
- ☐ (B) ps
- ☐ (C) du
- ☐ (D) pid

Câu 49. Khai báo mảng b như sau:

1: `int b[][3] = {{1},{2, 3}, {4, 5, 6}, {2}};`

Giá trị của `b[2][2]` bằng

- ☐ (A) 0
- ☐ (B) 2
- ☐ (C) 3
- ☐ (D) 6

Câu 50. Cấp quản lý trong doanh nghiệp có sự giao tiếp ngang, dọc và đối ngoại là cấp

- ☐ (A) Middle manager
- ☐ (B) Top manager
- ☐ (C) Supervisor
- ☐ (D) Advisor

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1911

Câu 1. (A)	Câu 10. (A)	Câu 18. (B)	Câu 27. (C)	Câu 36. (A)	Câu 45. (A)
Câu 2. (A)	Câu 11. (B)	Câu 19. (D)	Câu 28. (B)	Câu 37. (A)	
Câu 3. (A)	Câu 12. (A)	Câu 20. (A)	Câu 29. (B)	Câu 38. (D)	Câu 46. (A)
Câu 4. (C)	Câu 13. (A)	Câu 21. (A)	Câu 30. (D)	Câu 39. (B)	Câu 47. (A)
Câu 5. (A)	Câu 14. (C)	Câu 22. (D)	Câu 31. (A)	Câu 40. (D)	
Câu 6. (A)		Câu 23. (D)	Câu 32. (C)	Câu 41. (A)	Câu 48. (B)
Câu 7. (A)	Câu 15. (A)	Câu 24. (C)	Câu 33. (C)	Câu 42. (A)	
Câu 8. (A)	Câu 16. (A)	Câu 25. (C)	Câu 34. (A)	Câu 43. (C)	Câu 49. (D)
Câu 9. (A)	Câu 17. (A)	Câu 26. (C)	Câu 35. (A)	Câu 44. (A)	Câu 50. (A)



Họ & tên: _____

MSHV: _____

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Lựa chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Nộp lại đề.

Câu 1. Với mô hình kinh doanh e-Commerce

- ☐ (A) Các câu khác đều đúng
☐ (B) Người dùng có thể chọn lựa sản phẩm trực tuyến thay vì đến trực tuyến cửa hàng
☐ (C) Người dùng có thể thanh toán trực tuyến trước khi mua hàng
☐ (D) Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi hàng được giao đến nơi

Câu 2. Hệ thống thông tin quản lý MIS là viết tắt của...

- ☐ (A) Made in Sweden ☐ (B) Management Information System
☐ (C) Mobile Information Server ☐ (D) Monthly Income Scheme

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

- ☐ (A) $\text{cin} < a;$ ☐ (B) $\text{cin} > a;$ ☐ (C) $\text{cin} \gg a;$ ☐ (D) $\text{cin} \ll a;$

Câu 4. Giả sử ta khai báo:

1: `int m[] = {5, 4, 3, 2, 1}, i = 4;`

Hãy cho biết câu lệnh nào dưới đây KHÔNG hợp lệ khi truy xuất phần tử của mảng m :

- ☐ (A) `int z = m[m[i]];`
☐ (B) `int z = m[++i];`
☐ (C) `int z = m[2*2];`
☐ (D) `int z = m[m[0]];`

Câu 5. Khi một máy tính kết nối vào Internet...

- ☐ (A) Các câu khác đều đúng
☐ (B) Máy tính sẽ có một IP định danh
☐ (C) Máy tính này có thể truy cập vào các trang Web
☐ (D) Người dùng máy tính này có thể gửi email cho những người khác

Câu 6. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

1: `unsigned int num = 3211211, k = 1;`

2: `do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);`

- ☐ (A) 13 ☐ (B) 10 ☐ (C) 11 ☐ (D) 12

Câu 7. Cấp quản lý trong doanh nghiệp có sự giao tiếp ngang, dọc và đối ngoại là cấp

- ☐ (A) Advisor ☐ (B) Middle manager ☐ (C) Top manager ☐ (D) Supervisor

Câu 8. Khai báo mảng b như sau:

1: `int b[][3] = {{1},{2, 3}, {4, 5, 6}, {2}};`

Giá trị của `b[2][2]` bằng

- ☐ (A) 6
- ☐ (B) 0
- ☐ (C) 2
- ☐ (D) 3

Câu 9. Trong ngữ cảnh của một hệ thống phần mềm quản lý thông tin, TPS là viết tắt của...

- | | |
|--|---|
| ☐ (A) Toyota Production System | ☐ (B) Transaction processing system |
| ☐ (C) Traffic Protected Switch | ☐ (D) Temporary Protected Status |

Câu 10. Các phần mềm trên máy tính có thể chia ra phần mềm ứng dụng và phần mềm...

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ (A) Lập trình | ☐ (B) Hệ thống | ☐ (C) Văn phòng |
| ☐ (D) Hệ điều hành | | |

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ (A) Trong dịch vụ DNS, record CNAME thường được dùng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP
- ☐ (B) TCP/IP có thể được sử dụng trong hội thoại trực tuyến
- ☐ (C) HTTPS thường sử dụng port 8080
- ☐ (D) VLAN được dùng để chỉ các thiết bị trên mạng có cùng chung một giao thức định tuyến

Câu 12. Kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Point{
    int x;
    int y;
};
int main(){
    Point *p = new Point;
    cout << p->x;
    cout << p->y;
}
```

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ (A) 0 | ☐ (B) Đáp án khác |
| ☐ (C) Lỗi thực thi | ☐ (D) 00 |

Câu 13. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char str[5] = "ABC";
    cout << str[3];
    cout << str;
    return 0;
}
```

☐ (A) Đáp án khác

☐ (B) ABC

☐ (C) AABC

☐ (D) CABC

Câu 14. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x = 0, int y = 0, int z = 0){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

☐ (A) Đáp án khác

☐ (B) 30

☐ (C) 10

☐ (D) 0

Câu 15. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int array[] = {10, 20, 30};
    cout << -2[array];
    return 0;
}
```

☐ (A) Đáp án khác

☐ (B) -30

☐ (C) -60

☐ (D) -10

Câu 16. Trong giờ thực hành tại phòng lab H6, Sinh viên A bị sự cố không vào được mạng, qua kiểm tra, thấy tín hiệu đèn tại cổng kết nối dây mạng không sáng. Lỗi kết nối xảy ra tại lớp mạng nào trong mô hình TCP/IP?

☐ (A) Transport layer

☐ (B) Network layer

☐ (C) Physical layer

☐ (D) Link layer

Câu 17. Bộ phận kế toán sẽ dựa vào các paycheck của nhân viên để tính toán...
☐ (A) Các câu khác đều sai ☐ (B) Payroll ☐ (C) Sale order processing
☐ (D) Marketing plan

Câu 18. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần
1: **for** (**int** i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j - -)
2: **cout** << i << **endl**;

- ☐ (A) 4 ☐ (B) 1 ☐ (C) 2 ☐ (D) 3

Câu 19. Đầu là thứ tự đúng trong quy trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước
☐ (A) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Đánh giá
☐ (B) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Triển khai
☐ (C) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Kiểm thử -> Hiện thực -> Triển khai
☐ (D) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử

Câu 20. Chuyện gì xảy ra khi xóa một con trỏ đang nhận giá trị NULL? `int *ptr = NULL; delete ptr;`
☐ (A) Lỗi truy xuất vùng nhớ ☐ (B) Không có lỗi
☐ (C) Lỗi thực thi ☐ (D) Lỗi biên dịch

Câu 21. Mạng LAN là
☐ (A) Các câu khác đều đúng
☐ (B) Một nhóm các máy tính được kết nối để có thể giao tiếp với nhau bằng cáp nối hoặc wifi
☐ (C) Một máy tính có nhiệm vụ phân giải một tên miền thành một địa chỉ IP
☐ (D) Một nhóm máy tính có thể kết nối vào Internet

Câu 22. Bộ nhớ (memory) trong kiến trúc của Von Neumann dùng để
☐ (A) Các câu khác đều sai ☐ (B) Tải chương trình từ thiết bị ngoại vi
☐ (C) Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn
☐ (D) Xử lý tính toán từng câu lệnh trong chương trình

Câu 23. Giao thức trao đổi thông tin phổ biến trên Internet là ...
☐ (A) Telnet ☐ (B) TCP/IP ☐ (C) HTTP ☐ (D) FTP

Câu 24. Giao thức nào thường được dùng để gửi email giữa các máy chủ trên mạng Internet?
☐ (A) Cả 3 giao thức trên ☐ (B) POP3 ☐ (C) SMTP ☐ (D) IMAP

Câu 25. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x , int y, int z){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

- ☐ (A) Đáp án khác ☐ (B) 30
☐ (C) 10 ☐ (D) 0

Dữ kiện này được sử dụng cho 2 câu hỏi dưới đây.

Công ty ABC cung cấp dịch vụ ứng dụng Blockchain trong hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Dịch vụ bao gồm một hệ sinh thái các ứng dụng hỗ trợ quản lý sản xuất, mua bán, thanh toán, giao vận, quản lý kho giữa đơn vị cung ứng và các đơn vị phân phối trung gian (bán lẻ), các đơn vị giao vận và bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Câu 26. Mô hình kinh doanh của các đơn vị cung ứng và phân phối đến tay người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng trên thuộc hình thức thương mại điện tử nào?

- ☐ (A) B2B ☐ (B) B2B B2C ☐ (C) B2B C2C ☐ (D) B2C C2C

Câu 27. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây mà công ty ABC cung cấp thuộc dạng ?

- ☐ (A) BaaS:Blockchain as a Service ☐ (B) SaaS:Software as a Service
☐ (C) IaaS:Infrastructure as a Service ☐ (D) PaaS:Platform as a Service

Câu 28. Một web site để người dùng lấy thông tin và đặt mua các app mobile gọi là

- ☐ (A) Các lựa chọn khác ☐ (B) App store
đều sai
☐ (C) E-commerce system ☐ (D) Shopping center

Câu 29. Bộ phận làm nhiệm vụ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty là...

- ☐ (A) Các câu còn lại đều sai ☐ (B) Marketing ☐ (C) Kế toán
☐ (D) Nghiên cứu và phát triển (RD)

Câu 30. Các thiết bị lưu trữ nào là secondary storage

- ☐ (A) Các câu khác đều đúng ☐ (B) Network Attached Storage (NAS)
☐ (C) Direct Attached Storage (DAS) ☐ (D) Direct Attached Storage (DAS)

Câu 31. Trong lĩnh vực bảo mật máy tính (computer security), CIA triad là

- ☐ (A) Các đáp án trên đều sai ☐ (B) Confidentiality, Integrity Availability
☐ (C) Central Intelligence Agency ☐ (D) Certified Internal Auditor

Câu 32. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

1: **int** x;

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- ☐ (A) 8 ☐ (B) 2 ☐ (C) 4 ☐ (D) 6

Câu 33. Cho đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    int i = 0, j = 0, k;
    i++;
    j++ ++;
    k = (i++) + j;
    cout << i;
    cout << j;
    cout << k;
    return 0;
}
```

Kết quả xuất ra màn hình

- (A) Lỗi biên dịch (B) 224
(C) 123 (D) 124

Câu 34. Loại dữ liệu chỉ có 2 mức thông tin 0 và 1 gọi là dữ liệu ...

- (A) Các câu còn lại đều sai (B) Digital (C) Analog
(D) Mã hoá

Câu 35. Các đặc điểm của thiết bị lưu trữ chính (primary storage) và thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage) là

- (A) Các câu khác đều đúng
(B) Việc lưu trữ trên primary storage chỉ có tính nhất thời, sẽ bị xoá khi máy tính bị cúp nguồn điện
(C) Việc truy xuất trên secondary storage thường sẽ rất chậm so với primary storage
(D) Secondary storage là ổ đĩa lưu trữ thứ cấp, có thể là những ổ đĩa ảo sử dụng công nghệ điện toán đám mây hoặc là ổ đĩa mạng

Câu 36. Hãy chọn khai báo HỢP LỆ trên C++ cho dãy arr gồm 4 phần tử có kiểu là **char** và được khởi tạo các giá trị lần lượt là a, b, c, và d?

- (A) char arr[] = 'abcd';
(B) char arr[] = {"a", "b", "c", "d"};
(C) char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
(D) char arr[] = "abcd";

Câu 37. Khi viết chương trình để kiểm tra nếu một hàng chữ đang là màu đỏ thì chuyển thành màu xanh, cấu trúc điều khiển phù hợp là

- (A) Các lựa chọn khác đều đúng
(B) Cấu trúc rẽ nhánh
(C) Cấu trúc lặp
(D) Cấu trúc tuần tự

Câu 38. Hãy chỉ ra câu lệnh để xoá một thư mục (folder) trong UNIX/LINUX

- (A) delete (B) rmdir (C) rm -f (D) rmdir

Câu 39. Câu lệnh nào được dùng để xem thông tin các process đang chạy trong LINUX/UNIX ?

- ☐ (A) pid ☐ (B) au ☐ (C) ps ☐ (D) du

Câu 40. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    cout << 5 [ "NhapMonDienToan" ];
    return 0;
}
```

- ☐ (A) Lỗi biên dịch/ thực thi ☐ (B) NhapM
☐ (C) Nhap ☐ (D) o

Câu 41. Trong kiến trúc Von Neumann, đĩa cứng (HDD) là

- ☐ (A) Các câu khác đều sai
☐ (B) Thiết bị ngoại vi (I/O)
☐ (C) Bộ nhớ
☐ (D) Một phần của CPU

Câu 42. Chọn câu sai

- ☐ (A) Primary storage và secondary storage chỉ có thể lưu trữ được dữ liệu nhị phân.
☐ (B) Ổ cứng SSD có khả năng tránh khỏi hư hại do tác động của các tác nhân vật lý
☐ (C) Trừ phi có hư hỏng vật lý, thông tin được lưu trên secondary storage sẽ tồn tại vĩnh viễn
☐ (D) Chi phí của secondary storage thường sẽ rẻ hơn chi phí của primary storage có cùng dung lượng lưu trữ

Câu 43. HTML là

- ☐ (A) Hitting Target Markup Language ☐ (B) Higher Template Markup Language
☐ (C) Hyper Text Market Language ☐ (D) Đáp án khác

Câu 44. Công ty XYZ kinh doanh bằng cách thu thập các thảo luận trên mạng xã hội về chất lượng các mặt hàng, sau đó phân tích các thảo luận này và bán lại thông tin cho các hãng kinh doanh sản xuất ra các mặt hàng trên. Hình thức kinh doanh của công ty XYZ là

- ☐ (A) C2C ☐ (B) B2C ☐ (C) B2B B2C ☐ (D) B2B

Câu 45. Báo cáo về một trường hợp bất thường cần chú ý là một loại báo cáo cho sự kiện ...

- ☐ (A) Báo cáo nhanh (quick report) ☐ (B) Ngoại lệ (exception)
☐ (C) Thường niên (annual) ☐ (D) Thường kỳ (regular)

Câu 46. Trong các chương trình sau, chương trình nào cung cấp tính năng video conference:

- ☐ (A) Các đáp án trên đều đúng ☐ (B) Zoom
☐ (C) Skype ☐ (D) Hangout

Câu 47. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

```
1: int x = 3, y = 4, z;  
2: z = ++(x + y);
```

- (A) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi
(B) 7
(C) 8
(D) 9

Câu 48. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main(){  
    int const p = 5;  
    cout << ++p;  
    return 0;  
}
```

- (A) Đáp án khác
(B) 5
(C) 6
(D) 7

Câu 49. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>  
2: using namespace std;  
3: int main(){  
4:     int a = 5;  
5:     switch (a/2){  
6:         case 1: a = a + 4;  
7:         default: a++;  
8:         case 2: a = a - 4;  
9:         case 3: a = a * 4;  
10:    }  
11:    cout << a;  
12:    return 0;  
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- (A) Các chọn lựa khác đều sai.
(B) 4
(C) 6
(D) 9

Câu 50. Kiểu nào sau đây là kiểu dữ liệu trừu tượng(abstract data type)?

- (A) double
(B) Class
(C) bool
(D) int

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1912

Câu 1. (A)	Câu 10. (B)	Câu 19. (B)	Câu 27. (B)	Câu 35. (D)	Câu 44. (D)
Câu 2. (B)	Câu 11. (B)	Câu 20. (B)		Câu 36. (D)	Câu 45. (B)
Câu 3. (C)	Câu 12. (D)	Câu 21. (B)	Câu 28. (C)	Câu 37. (B)	
Câu 4. (B)	Câu 13. (B)	Câu 22. (B)	Câu 29. (B)	Câu 38. (D)	Câu 46. (B)
Câu 5. (A)	Câu 14. (B)	Câu 23. (B)	Câu 30. (A)	Câu 39. (C)	Câu 47. (A)
Câu 6. (D)	Câu 15. (B)	Câu 24. (C)	Câu 31. (B)	Câu 40. (D)	Câu 48. (A)
Câu 7. (B)	Câu 16. (C)	Câu 25. (B)	Câu 32. (C)	Câu 41. (B)	
Câu 8. (A)	Câu 17. (B)		Câu 33. (A)	Câu 42. (B)	Câu 49. (B)
Câu 9. (B)	Câu 18. (D)	Câu 26. (B)	Câu 34. (B)	Câu 43. (D)	Câu 50. (B)



Họ & tên: _____

MSHV: _____

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Lựa chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Nộp lại đề.

Câu 1. Hệ thống thông tin quản lý MIS là viết tắt của...

- ☐ (A) Management Information System ☐ (B) Made in Sweden
☐ (C) Mobile Information Server ☐ (D) Monthly Income Scheme

Câu 2. Khai báo mảng b như sau:

1: `int b[][3] = {{1},{2, 3}, {4, 5, 6}, {2}};`

Giá trị của `b[2][2]` bằng

- ☐ (A) 0
☐ (B) 6
☐ (C) 2
☐ (D) 3

Câu 3. Giả sử ta khai báo:

1: `int m[] = {5, 4, 3, 2, 1}, i = 4;`

Hãy cho biết câu lệnh nào dưới đây KHÔNG hợp lệ khi truy xuất phần tử của mảng m:

- ☐ (A) `int z = m[++i];`
☐ (B) `int z = m[m[i]];`
☐ (C) `int z = m[2*2];`
☐ (D) `int z = m[m[0]];`

Câu 4. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int const p = 5;
    cout << ++p;
    return 0;
}
```

- ☐ (A) 5 ☐ (B) Đáp án khác
☐ (C) 6 ☐ (D) 7

Dữ kiện này được sử dụng cho 2 câu hỏi dưới đây.

Công ty ABC cung cấp dịch vụ ứng dụng Blockchain trong hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Dịch vụ bao gồm một hệ sinh thái các ứng dụng hỗ trợ quản lý sản xuất, mua bán, thanh toán, giao vận, quản lý kho giữa đơn vị cung ứng và các đơn vị phân phối trung gian (bán lẻ), các đơn vị giao vận và bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Câu 5. Mô hình kinh doanh của các đơn vị cung ứng và phân phối đến tay người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng trên thuộc hình thức thương mại điện tử nào?

- ☐ (A) B2B B2C ☐ (B) B2B ☐ (C) B2B C2C ☐ (D) B2C C2C

Câu 6. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây mà công ty ABC cung cấp thuộc dạng ?

- ☐ (A) SaaS:Software as a Service ☐ (B) BaaS:Blockchain as a Service
☐ (C) IaaS:Infrastructure as a Service ☐ (D) PaaS:Platform as a Service

Câu 7. Trong các chương trình sau, chương trình nào cung cấp tính năng video conference:

- ☐ (A) Zoom ☐ (B) Các đáp án trên đều đúng
☐ (C) Skype ☐ (D) Hangout

Câu 8. Các đặc điểm của thiết bị lưu trữ chính (primary storage) và thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage) là

- ☐ (A) Việc lưu trữ trên primary storage chỉ có tính nhất thời, sẽ bị xoá khi máy tính bị cúp nguồn điện
☐ (B) Các câu khác đều đúng
☐ (C) Việc truy xuất trên secondary storage thường sẽ rất chậm so với primary storage
☐ (D) Secondary storage là ổ đĩa lưu trữ thứ cấp, có thể là những ổ đĩa ảo sử dụng công nghệ điện toán đám mây hoặc là ổ đĩa mạng

Câu 9. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x = 0, int y = 0, int z = 0){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

- ☐ (A) 30 ☐ (B) Đáp án khác
☐ (C) 10 ☐ (D) 0

Câu 10. Kiểu nào sau đây là kiểu dữ liệu trừu tượng(abstract data type)?

- ☐ (A) Class ☐ (B) double ☐ (C) bool ☐ (D) int

Câu 11. Hãy chọn khai báo HỢP LỆ trên C++ cho dãy arr gồm 4 phần tử có kiểu là **char** và được khởi tạo các giá trị lần lượt là a, b, c, và d?

- ☐ (A) char arr[] = {"a", "b", "c", "d"};
☐ (B) char arr[] = 'abcd';
☐ (C) char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
☐ (D) char arr[] = "abcd";

Câu 12. Một web site để người dùng lấy thông tin và đặt mua các app mobile gọi là

- ☐ (A) App store ☐ (B) Các lựa chọn khác
☐ (C) E-commerce system ☐ (D) Shopping center
đều sai

Câu 13. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

1: **int** x;

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- ☐ (A) 2 ☐ (B) 8 ☐ (C) 4 ☐ (D) 6

Câu 14. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    cout << 5 [ "NhapMonDienToan" ];
    return 0;
}
```

- ☐ (A) NhapM ☐ (B) Lỗi biên dịch/ thực thi
☐ (C) Nhap ☐ (D) o

Câu 15. Bộ phận kế toán sẽ dựa vào các paycheck của nhân viên để tính toán...

- ☐ (A) Payroll ☐ (B) Các câu khác đều sai ☐ (C) Sale order processing
☐ (D) Marketing plan

Câu 16. Trong lĩnh vực bảo mật máy tính (computer security), CIA triad là

- ☐ (A) Confidentiality, Integrity Availability ☐ (B) Các đáp án trên đều sai
☐ (C) Central Intelligence Agency ☐ (D) Certified Internal Auditor

Câu 17. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char str[5] = "ABC";
    cout << str[3];
    cout << str;
    return 0;
}
```

- ☐ (A) ABC ☐ (B) Đáp án khác
☐ (C) AABC ☐ (D) CABC

Câu 18. Khi một máy tính kết nối vào Internet...

- ☐ (A) Máy tính sẽ có một IP định danh
☐ (B) Các câu khác đều đúng
☐ (C) Máy tính này có thể truy cập vào các trang Web
☐ (D) Người dùng máy tính này có thể gửi email cho những người khác

Câu 19. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 5;
5:     switch (a/2){
6:         case 1: a = a + 4;
7:         default: a++;
8:         case 2: a = a - 4;
9:         case 3: a = a * 4;
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- ☐ (A) 4
- ☐ (B) Các chọn lựa khác đều sai.
- ☐ (C) 6
- ☐ (D) 9

Câu 20. Chuyện gì xảy ra khi xóa một con trỏ đang nhận giá trị NULL? `int *ptr = NULL; delete ptr;`

- ☐ (A) Không có lỗi
- ☐ (B) Lỗi truy xuất vùng nhớ
- ☐ (C) Lỗi thực thi
- ☐ (D) Lỗi biên dịch

Câu 21. Giao thức nào thường được dùng để gửi email giữa các máy chủ trên mạng Internet?

- ☐ (A) POP3
- ☐ (B) Cả 3 giao thức trên
- ☐ (C) SMTP
- ☐ (D) IMAP

Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ (A) TCP/IP có thể được sử dụng trong hội thoại trực tuyến
- ☐ (B) Trong dịch vụ DNS, record CNAME thường được dùng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP
- ☐ (C) HTTPS thường sử dụng port 8080
- ☐ (D) VLAN được dùng để chỉ các thiết bị trên mạng có cùng chung một giao thức định tuyến

Câu 23. Các phần mềm trên máy tính có thể chia ra phần mềm ứng dụng và phần mềm...

- ☐ (A) Hệ thống
- ☐ (B) Lập trình
- ☐ (C) Văn phòng
- ☐ (D) Hệ điều hành

Câu 24. Trong kiến trúc Von Neumann, đĩa cứng (HDD) là

- ☐ (A) Thiết bị ngoại vi (I/O)
- ☐ (B) Các câu khác đều sai
- ☐ (C) Bộ nhớ
- ☐ (D) Một phần của CPU

Câu 25. Khi viết chương trình để kiểm tra nếu một hàng chữ đang là màu đỏ thì chuyển thành màu xanh, cấu trúc điều khiển phù hợp là

- ☐ (A) Cấu trúc rẽ nhánh
- ☐ (B) Các lựa chọn khác đều đúng
- ☐ (C) Cấu trúc lặp
- ☐ (D) Cấu trúc tuần tự

Câu 26. Đây là thứ tự đúng trong quy trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước

- ☐ (A) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Triển khai
- ☐ (B) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Đánh giá
- ☐ (C) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Kiểm thử -> Hiện thực -> Triển khai
- ☐ (D) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử

Câu 27. Câu lệnh nào được dùng để xem thông tin các process đang chạy trong LINUX/UNIX ?

- ☐ (A) au
- ☐ (B) pid
- ☐ (C) ps
- ☐ (D) du

Câu 28. Với mô hình kinh doanh e-Commerce

- ☐ (A) Người dùng có thể chọn lựa sản phẩm trực tuyến thay vì đến trực tuyến cửa hàng
- ☐ (B) Các câu khác đều đúng
- ☐ (C) Người dùng có thể thanh toán trực tuyến trước khi mua hàng
- ☐ (D) Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi hàng được giao đến nơi

Câu 29. HTML là

- ☐ (A) Higher Template Markup Language
- ☐ (B) Hitting Target Markup Language
- ☐ (C) Hyper Text Market Language
- ☐ (D) Đáp án khác

Câu 30. Bộ nhớ (memory) trong kiến trúc của Von Neumann dùng để

- ☐ (A) Tải chương trình từ thiết bị ngoại vi
- ☐ (B) Các câu khác đều sai
- ☐ (C) Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn
- ☐ (D) Xử lý tính toán từng câu lệnh trong chương trình

Câu 31. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

1: `int x = 3, y = 4, z;`
2: `z = ++(x + y);`

- ☐ (A) 7
- ☐ (B) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi
- ☐ (C) 8
- ☐ (D) 9

Câu 32. Hãy chỉ ra câu lệnh để xóa một thư mục (folder) trong UNIX/LINUX

- ☐ (A) `rdir`
- ☐ (B) `delete`
- ☐ (C) `rm -f`
- ☐ (D) `rmdir`

Câu 33. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến *a* từ bàn phím

- ☐ (A) `cin > a;`
- ☐ (B) `cin < a;`
- ☐ (C) `cin » a;`
- ☐ (D) `cin « a;`

Câu 34. Cho đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    int i = 0, j = 0, k;
    i++;
    j++ ++;
    k = (i++) + j;
    cout << i;
    cout << j;
    cout << k;
    return 0;
}
```

Kết quả xuất ra màn hình

- (A) 224 (B) Lỗi biên dịch
(C) 123 (D) 124

Câu 35. Trong giờ thực hành tại phòng lab H6, Sinh viên A bị sự cố không vào được mạng, qua kiểm tra, thấy tín hiệu đèn tại cổng kết nối dây mạng không sáng. Lỗi kết nối xảy ra tại lớp mạng nào trong mô hình TCP/IP?

- (A) Network layer (B) Transport layer (C) Physical layer (D) Link layer

Câu 36. Chọn câu sai

- (A) Ổ cứng SSD có khả năng tránh khỏi hư hại do tác động của các tác nhân vật lý
(B) Primary storage và secondary storage chỉ có thể lưu trữ được dữ liệu nhị phân.
(C) Trừ phi có hư hỏng vật lý, thông tin được lưu trên secondary storage sẽ tồn tại vĩnh viễn
(D) Chi phí của secondary storage thường sẽ rẻ hơn chi phí của primary storage có cùng dung lượng lưu trữ

Câu 37. Các thiết bị lưu trữ nào là secondary storage

- (A) Network Attached Storage (NAS) (B) Các câu khác đều đúng
(C) Direct Attached Storage (DAS) (D) Direct Attached Storage (DAS)

Câu 38. Cấp quản lý trong doanh nghiệp có sự giao tiếp ngang, dọc và đối ngoại là cấp

- (A) Middle manager (B) Advisor (C) Top manager (D) Supervisor

Câu 39. Báo cáo về một trường hợp bất thường cần chú ý là một loại báo cáo cho sự kiện ...

- (A) Ngoại lệ (exception) (B) Báo cáo nhanh (quick report)
(C) Thường niên (annual) (D) Thường kỳ (regular)

Câu 40. Trong ngữ cảnh của một hệ thống phần mềm quản lý thông tin, TPS là viết tắt của...

- (A) Transaction processing system (B) Toyota Production System
(C) Traffic Protected Switch (D) Temporary Protected Status

Câu 41. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;
2: do{ k * = num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- (A) 10 (B) 13 (C) 11 (D) 12

Câu 42. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for (int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j - -)
2:     cout << i << endl;
```

☐ (A) 1

☐ (B) 4

☐ (C) 2

☐ (D) 3

Câu 43. Loại dữ liệu chỉ có 2 mức thông tin 0 và 1 gọi là dữ liệu ...

☐ (A) Digital

☐ (B) Các câu còn lại đều sai

☐ (C) Analog

☐ (D) Mã hoá

Câu 44. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x , int y, int z){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

☐ (A) 30

☐ (B) Đáp án khác

☐ (C) 10

☐ (D) 0

Câu 45. Kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Point{
    int x;
    int y;
};
int main(){
    Point *p = new Point;
    cout << p->x;
    cout << p->y;
}
```

☐ (A) Đáp án khác

☐ (B) 0

☐ (C) Lỗi thực thi

☐ (D) 00

Câu 46. Bộ phận làm nhiệm vụ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty là...

☐ (A) Marketing

☐ (B) Các câu còn lại đều sai

☐ (C) Kế toán

☐ (D) Nghiên cứu và phát triển (RD)

Câu 47. Mạng LAN là

- ☐ (A) Một nhóm các máy tính được kết nối để có thể giao tiếp với nhau bằng cáp nối hoặc wifi
- ☐ (B) Các câu khác đều đúng
- ☐ (C) Một máy tính có nhiệm vụ phân giải một tên miền thành một địa chỉ IP
- ☐ (D) Một nhóm máy tính có thể kết nối vào Internet

Câu 48. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int array[] = {10, 20, 30};
    cout << -2[array];
    return 0;
}
```

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ (A) -30 | ☐ (B) Đáp án khác |
| ☐ (C) -60 | ☐ (D) -10 |

Câu 49. Giao thức trao đổi thông tin phổ biến trên Internet là ...

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ☐ (A) TCP/IP | ☐ (B) Telnet | ☐ (C) HTTP | ☐ (D) FTP |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

Câu 50. Công ty XYZ kinh doanh bằng cách thu thập các thảo luận trên mạng xã hội về chất lượng các mặt hàng, sau đó phân tích các thảo luận này và bán lại thông tin cho các hãng kinh doanh sản xuất ra các mặt hàng trên. Hình thức kinh doanh của công ty XYZ là

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ☐ (A) B2C | ☐ (B) C2C | ☐ (C) B2B B2C | ☐ (D) B2B |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1913

Câu 1. (A)	Câu 9. (A)	Câu 18. (B)	Câu 27. (C)	Câu 36. (A)	Câu 45. (D)
Câu 2. (B)	Câu 10. (A)	Câu 19. (A)	Câu 28. (B)	Câu 37. (B)	
Câu 3. (A)	Câu 11. (D)	Câu 20. (A)	Câu 29. (D)	Câu 38. (A)	Câu 46. (A)
Câu 4. (B)	Câu 12. (C)	Câu 21. (C)	Câu 30. (A)	Câu 39. (A)	Câu 47. (A)
	Câu 13. (C)	Câu 22. (A)	Câu 31. (B)	Câu 40. (A)	
Câu 5. (A)	Câu 14. (D)	Câu 23. (A)	Câu 32. (D)	Câu 41. (D)	Câu 48. (A)
Câu 6. (A)	Câu 15. (A)	Câu 24. (A)	Câu 33. (C)	Câu 42. (D)	
					Câu 49. (A)
Câu 7. (A)	Câu 16. (A)	Câu 25. (A)	Câu 34. (B)	Câu 43. (A)	
Câu 8. (D)	Câu 17. (A)	Câu 26. (A)	Câu 35. (C)	Câu 44. (A)	Câu 50. (D)



Họ & tên: _____

MSHV: _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Điểm số: _____

GV chấm bài: _____

Thang điểm cao nhất là 10. Lựa chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Nộp lại đề.

Dữ kiện này được sử dụng cho 2 câu hỏi dưới đây.

Công ty ABC cung cấp dịch vụ ứng dụng Blockchain trong hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Dịch vụ bao gồm một hệ sinh thái các ứng dụng hỗ trợ quản lý sản xuất, mua bán, thanh toán, giao vận, quản lý kho giữa đơn vị cung ứng và các đơn vị phân phối trung gian (bán lẻ), các đơn vị giao vận và bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Câu 1. Mô hình kinh doanh của các đơn vị cung ứng và phân phối đến tay người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng trên thuộc hình thức thương mại điện tử nào?

- (A) B2B B2C (B) B2C C2C (C) B2B C2C (D) B2B

Câu 2. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây mà công ty ABC cung cấp thuộc dạng ?

- (A) SaaS: Software as a Service (B) PaaS: Platform as a Service
(C) IaaS: Infrastructure as a Service (D) BaaS: Blockchain as a Service

Câu 3. HTML là

- (A) Higher Template Markup Language (B) Đáp án khác
(C) Hyper Text Market Language (D) Hitting Target Markup Language

Câu 4. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char str[5] = "ABC";
    cout << str[3];
    cout << str;
    return 0;
}
```

- (A) ABC (B) CABC
(C) AABC (D) Đáp án khác

Câu 5. Các thiết bị lưu trữ nào là secondary storage

- (A) Network Attached Storage (NAS) (B) Direct Attached Storage (DAS)
(C) Direct Attached Storage (DAS) (D) Các câu khác đều đúng

Câu 6. Loại dữ liệu chỉ có 2 mức thông tin 0 và 1 gọi là dữ liệu ...

- (A) Digital (B) Mã hoá (C) Analog
(D) Các câu còn lại đều sai

Câu 7. Các phần mềm trên máy tính có thể chia ra phần mềm ứng dụng và phần mềm...

- (A) Hệ thống (B) Hệ điều hành (C) Văn phòng (D) Lập trình

Câu 8. Kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Point{
    int x;
    int y;
};
int main(){
    Point *p = new Point;
    cout << p->x;
    cout << p->y;
}
```

- (A) Đáp án khác (B) 00
(C) Lỗi thực thi (D) 0

Câu 9. Một web site để người dùng lấy thông tin và đặt mua các app mobile gọi là

- (A) App store (B) Shopping center
(C) E-commerce system (D) Các lựa chọn khác đều sai

Câu 10. Hãy chọn khai báo HỢP LỆ trên C++ cho dãy arr gồm 4 phần tử có kiểu là **char** và được khởi tạo các giá trị lần lượt là a, b, c, và d?

- (A) char arr[] = {"a", "b", "c", "d"};
(B) char arr[] = "abcd";
(C) char arr[] = {'a', 'b', 'c', 'd'};
(D) char arr[] = 'abcd';

Câu 11. Sau khi thực thi đoạn chương trình sau, giá trị của k bằng bao nhiêu:

```
1: unsigned int num = 3211211, k = 1;
2: do{ k *= num % 10; num /= 10;} while(num);
```

- (A) 10 (B) 12 (C) 11 (D) 13

Câu 12. Với mô hình kinh doanh e-Commerce

- (A) Người dùng có thể chọn lựa sản phẩm trực tuyến thay vì đến trực tuyến cửa hàng
(B) Người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi hàng được giao đến nơi
(C) Người dùng có thể thanh toán trực tuyến trước khi mua hàng
(D) Các câu khác đều đúng

Câu 13. Hệ thống thông tin quản lý MIS là viết tắt của...

- (A) Management Information System (B) Monthly Income Scheme
(C) Mobile Information Server (D) Made in Sweden

Câu 14. Phát biểu nào dưới đây dùng để nhập giá trị cho biến a từ bàn phím

- ☐ (A) $\text{cin} > a;$ ☐ (B) $\text{cin} \ll a;$ ☐ (C) $\text{cin} \gg a;$ ☐ (D) $\text{cin} < a;$

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☐ (A) TCP/IP có thể được sử dụng trong hội thoại trực tuyến
☐ (B) VLAN được dùng để chỉ các thiết bị trên mạng có cùng chung một giao thức định tuyến
☐ (C) HTTPS thường sử dụng port 8080
☐ (D) Trong dịch vụ DNS, record CNAME thường được dùng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP

Câu 16. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x = 0, int y = 0, int z = 0){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

- ☐ (A) 30 ☐ (B) 0
☐ (C) 10 ☐ (D) Đáp án khác

Câu 17. Trong giờ thực hành tại phòng lab H6, Sinh viên A bị sự cố không vào được mạng, qua kiểm tra, thấy tín hiệu đèn tại cổng kết nối dây mạng không sáng. Lỗi kết nối xảy ra tại lớp mạng nào trong mô hình TCP/IP?

- ☐ (A) Network layer ☐ (B) Link layer ☐ (C) Physical layer
☐ (D) Transport layer

Câu 18. Bộ phận kế toán sẽ dựa vào các paycheck của nhân viên để tính toán...

- ☐ (A) Payroll ☐ (B) Marketing plan ☐ (C) Sale order processing
☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 19. Thân vòng lặp sau được thực thi bao nhiêu lần

```
1: for (int i=0, j = 5; i<= j + 1; i+=2, j - -)
2:     cout << i << endl;
```

- ☐ (A) 1 ☐ (B) 3 ☐ (C) 2 ☐ (D) 4

Câu 20. Trong ngữ cảnh của một hệ thống phần mềm quản lý thông tin, TPS là viết tắt của...

- ☐ (A) Transaction processing system ☐ (B) Temporary Protected Status
☐ (C) Traffic Protected Switch ☐ (D) Toyota Production System

Câu 21. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int array[] = {10, 20, 30};
    cout << -2[array];
    return 0;
}
```

- ☐ (A) -30 ☐ (B) -10
☐ (C) -60 ☐ (D) Đáp án khác

Câu 22. Cấp quản lý trong doanh nghiệp có sự giao tiếp ngang, dọc và đối ngoại là cấp

- ☐ (A) Middle manager ☐ (B) Supervisor ☐ (C) Top manager ☐ (D) Advisor

Câu 23. Giả sử ta khai báo:

1: `int m[] = {5, 4, 3, 2, 1}, i = 4;`

Hãy cho biết câu lệnh nào dưới đây KHÔNG hợp lệ khi truy xuất phần tử của mảng m:

- ☐ (A) `int z = m[++i];`
☐ (B) `int z = m[m[0]];`
☐ (C) `int z = m[2*2];`
☐ (D) `int z = m[m[i]];`

Câu 24. Hãy chỉ ra câu lệnh để xóa một thư mục (folder) trong UNIX/LINUX

- ☐ (A) `rmdir` ☐ (B) `rmdir` ☐ (C) `rm -f` ☐ (D) `delete`

Câu 25. Trong các chương trình sau, chương trình nào cung cấp tính năng video conference:

- ☐ (A) Zoom ☐ (B) Hangout
☐ (C) Skype ☐ (D) Các đáp án trên đều đúng

Câu 26. Bộ phận làm nhiệm vụ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty là...

- ☐ (A) Marketing ☐ (B) Nghiên cứu và phát triển (RD) ☐ (C) Kế toán
☐ (D) Các câu còn lại đều sai

Câu 27. Cho đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    int i = 0, j = 0, k;
    i++;
    j++ ++;
    k = (i++) + j;
    cout << i;
    cout << j;
    cout << k;
    return 0;
}
```

Kết quả xuất ra màn hình

- | | |
|-------------------------------|---|
| ☐ (A) 224 | ☐ (B) 124 |
| ☐ (C) 123 | ☐ (D) Lỗi biên dịch |

Câu 28. Trong kiến trúc Von Neumann, đĩa cứng (HDD) là

- ☐ (A) Thiết bị ngoại vi (I/O)
- ☐ (B) Một phần của CPU
- ☐ (C) Bộ nhớ
- ☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 29. Mạng LAN là

- ☐ (A) Một nhóm các máy tính được kết nối để có thể giao tiếp với nhau bằng cáp nối hoặc wifi
- ☐ (B) Một nhóm máy tính có thể kết nối vào Internet
- ☐ (C) Một máy tính có nhiệm vụ phân giải một tên miền thành một địa chỉ IP
- ☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 30. Khi viết chương trình để kiểm tra nếu một hàng chữ đang là màu đỏ thì chuyển thành màu xanh, cấu trúc điều khiển phù hợp là

- ☐ (A) Cấu trúc rẽ nhánh
- ☐ (B) Cấu trúc tuần tự
- ☐ (C) Cấu trúc lặp
- ☐ (D) Các lựa chọn khác đều đúng

Câu 31. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int x , int y, int z){
    return (x + y + z);
}
int main(){
    cout << fun(10,10,10);
    return 0;
}
```

- ☐ (A) 30 ☐ (B) 0
☐ (C) 10 ☐ (D) Đáp án khác

Câu 32. Câu lệnh nào được dùng để xem thông tin các process đang chạy trong LINUX/UNIX ?

- ☐ (A) au ☐ (B) du ☐ (C) ps ☐ (D) pid

Câu 33. Chọn câu sai

- ☐ (A) Ổ cứng SSD có khả năng tránh khỏi hư hại do tác động của các tác nhân vật lý
☐ (B) Chi phí của secondary storage thường sẽ rẻ hơn chi phí của primary storage có cùng dung lượng lưu trữ
☐ (C) Trừ phi có hư hỏng vật lý, thông tin được lưu trên secondary storage sẽ tồn tại vĩnh viễn
☐ (D) Primary storage và secondary storage chỉ có thể lưu trữ được dữ liệu nhị phân.

Câu 34. Báo cáo về một trường hợp bất thường cần chú ý là một loại báo cáo cho sự kiện ...

- ☐ (A) Ngoại lệ (exception) ☐ (B) Thường kỳ (regular) ☐ (C) Thường niên (annual)
☐ (D) Báo cáo nhanh (quick report)

Câu 35. Chuyện gì xảy ra khi xóa một con trỏ đang nhận giá trị NULL? int *ptr = NULL; delete ptr;

- ☐ (A) Không có lỗi ☐ (B) Lỗi biên dịch
☐ (C) Lỗi thực thi ☐ (D) Lỗi truy xuất vùng nhớ

Câu 36. Khi một máy tính kết nối vào Internet...

- ☐ (A) Máy tính sẽ có một IP định danh
☐ (B) Người dùng máy tính này có thể gửi email cho những người khác
☐ (C) Máy tính này có thể truy cập vào các trang Web
☐ (D) Các câu khác đều đúng

Câu 37. Giao thức trao đổi thông tin phổ biến trên Internet là ...

- ☐ (A) TCP/IP ☐ (B) FTP ☐ (C) HTTP ☐ (D) Telnet

Câu 38. Kiểu nào sau đây là kiểu dữ liệu trừu tượng(abstract data type)?

- ☐ (A) Class ☐ (B) int ☐ (C) bool ☐ (D) double

Câu 39. Tìm kết quả xuất ra màn hình của đoạn code sau:

```
#include <iostream>
using std::cout;
int main() {
    cout << 5 [ "NhapMonDienToan" ];
    return 0;
}
```

- ☐ (A) NhapM ☐ (B) o
☐ (C) Nhap ☐ (D) Lỗi biên dịch/ thực thi

Câu 40. Đây là thứ tự đúng trong quy trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước

- ☐ (A) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Triển khai
☐ (B) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử
☐ (C) Thu thập yêu cầu -> Thiết kế -> Kiểm thử -> Hiện thực -> Triển khai
☐ (D) Triển khai -> Thiết kế -> Hiện thực -> Kiểm thử -> Đánh giá

Câu 41. Bộ nhớ (memory) trong kiến trúc của Von Neumann dùng để

- ☐ (A) Tải chương trình từ thiết bị ngoại vi
☐ (B) Xử lý tính toán từng câu lệnh trong chương trình
☐ (C) Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn ☐ (D) Các câu khác đều sai

Câu 42. Công ty XYZ kinh doanh bằng cách thu thập các thảo luận trên mạng xã hội về chất lượng các mặt hàng, sau đó phân tích các thảo luận này và bán lại thông tin cho các hãng kinh doanh sản xuất ra các mặt hàng trên. Hình thức kinh doanh của công ty XYZ là

- ☐ (A) B2C ☐ (B) B2B ☐ (C) B2B B2C ☐ (D) C2C

Câu 43. Khi cho thực thi đoạn chương trình sau:

```
1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main(){
4:     int a = 5;
5:     switch (a/2){
6:         case 1: a = a + 4;
7:         default: a++;
8:         case 2: a = a - 4;
9:         case 3: a = a * 4;
10:    }
11:    cout << a;
12:    return 0;
13: }
```

Kết quả in ra màn hình là:

- ☐ (A) 4
☐ (B) 9
☐ (C) 6
☐ (D) Các chọn lựa khác đều sai.

- Câu 44.** Trong lĩnh vực bảo mật máy tính (computer security), CIA triad là
- (A) Confidentiality, Integrity Availability (B) Certified Internal Auditor
(C) Central Intelligence Agency (D) Các đáp án trên đều sai

Câu 45. Khai báo mảng b như sau:

1: `int b[][3] = {{1},{2, 3}, {4, 5, 6}, {2}};`

Giá trị của `b[2][2]` bằng

- (A) 0
(B) 3
(C) 2
(D) 6

Câu 46. Hãy cho biết đoạn chương trình sau xuất ra màn hình giá trị bao nhiêu:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int const p = 5;
    cout << ++p;
    return 0;
}
```

- (A) 5 (B) 7
(C) 6 (D) Đáp án khác

Câu 47. Giao thức nào thường được dùng để gửi email giữa các máy chủ trên mạng Internet?

- (A) POP3 (B) IMAP (C) SMTP
(D) Cả 3 giao thức trên

Câu 48. Các đặc điểm của thiết bị lưu trữ chính (primary storage) và thiết bị lưu trữ thứ cấp (secondary storage) là

- (A) Việc lưu trữ trên primary storage chỉ có tính nhất thời, sẽ bị xoá khi máy tính bị cúp nguồn điện
(B) Secondary storage là ổ đĩa lưu trữ thứ cấp, có thể là những ổ đĩa ảo sử dụng công nghệ điện toán đám mây hoặc là ổ đĩa mạng
(C) Việc truy xuất trên secondary storage thường sẽ rất chậm so với primary storage
(D) Các câu khác đều đúng

Câu 49. Hãy cho biết sau khi thực hiện xong 2 câu lệnh sau, z có giá trị bằng bao nhiêu

1: `int x = 3, y = 4, z;`

2: `z = ++(x + y);`

- (A) 7 (B) 9
(C) 8 (D) Dòng lệnh thứ 2 bị lỗi

Câu 50. Biết rằng biến x được khai báo như sau:

1: `int x;`

Hãy cho biết x chiếm bao nhiêu byte trong bộ nhớ?

- (A) 2 (B) 6 (C) 4 (D) 8

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Môn: NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN

Đề thi số: 1914

Câu 1. (A)	Câu 9. (C)	Câu 18. (A)	Câu 27. (D)	Câu 36. (D)	Câu 45. (D)
Câu 2. (A)	Câu 10. (B)	Câu 19. (B)	Câu 28. (A)	Câu 37. (A)	
	Câu 11. (B)	Câu 20. (A)	Câu 29. (A)	Câu 38. (A)	Câu 46. (D)
Câu 3. (B)	Câu 12. (D)	Câu 21. (A)	Câu 30. (A)	Câu 39. (B)	Câu 47. (C)
Câu 4. (A)	Câu 13. (A)	Câu 22. (A)	Câu 31. (A)	Câu 40. (A)	
Câu 5. (D)	Câu 14. (C)	Câu 23. (A)	Câu 32. (C)	Câu 41. (A)	Câu 48. (B)
Câu 6. (A)	Câu 15. (A)	Câu 24. (B)	Câu 33. (A)	Câu 42. (B)	Câu 49. (D)
Câu 7. (A)	Câu 16. (A)	Câu 25. (A)	Câu 34. (A)	Câu 43. (A)	
Câu 8. (B)	Câu 17. (C)	Câu 26. (A)	Câu 35. (A)	Câu 44. (A)	Câu 50. (C)